USE CASE SPECIFICATION

Sistem SkripsiMatch

1. Deskripsi Sistem

SkripsiMatch merupakan sistem yang membantu mahasiswa mencari rekomendasi topik skripsi berdasarkan profil kompetensi dan melihat tren riset. Sistem juga mendukung pengajuan topik skripsi, validasi oleh dosen pembimbing, pengelolaan data referensi oleh Admin Prodi, serta sinkronisasi data publikasi melalui API eksternal.

2. Daftar Use Case

ID	Nama Use Case	Aktor
UC-01	Kelola Profil Kompetensi	Mahasiswa
UC-02	Cari dan Rekomendasikan Topik	Mahasiswa
UC-03	Lihat Tren Riset	Mahasiswa
UC-04	Ajukan Topik Skripsi	Mahasiswa
UC-05	Validasi Topik	Dosen Pembimbing
UC-06	Kelola Data Referensi	Admin Prodi
UC-07	Sinkronisasi Data Publikasi	API Eksternal

3. UC-01 Kelola Profil Kompetensi

Aktor: Mahasiswa

Tujuan: Mahasiswa mengisi dan memperbarui profil kompetensi sebagai dasar rekomendasi topik skripsi.

Prasyarat: Mahasiswa sudah masuk ke sistem.

Alur Utama

1. Mahasiswa membuka menu profil kompetensi.
2. Sistem menampilkan data profil.
3. Mahasiswa mengisi atau memperbarui mata kuliah, keterampilan, dan kompetensi.
4. Mahasiswa menyimpan perubahan.
5. Sistem memvalidasi dan menyimpan data.

Alur Alternatif: Jika data belum lengkap atau tidak valid, sistem menampilkan pesan agar mahasiswa memperbaikinya.

Kondisi Akhir: Profil kompetensi tersimpan dan dapat digunakan untuk rekomendasi topik.

4. UC-02 Cari dan Rekomendasikan Topik

Aktor: Mahasiswa

Tujuan: Membantu mahasiswa menemukan topik skripsi yang sesuai dengan kompetensinya.

Prasyarat: Mahasiswa sudah masuk ke sistem dan memiliki data profil kompetensi.

Alur Utama

6. Mahasiswa membuka fitur rekomendasi topik.
7. Sistem mengambil data profil kompetensi.
8. Sistem menganalisis kesesuaian kompetensi dengan topik yang tersedia.
9. Sistem menghitung skor rekomendasi.
10. Sistem menampilkan daftar topik beserta skor dan alasan relevansinya.
11. Mahasiswa melihat dan memilih topik yang diminati.

Alur Alternatif: Jika profil belum lengkap atau tidak ada topik yang sesuai, sistem menampilkan informasi agar mahasiswa melengkapi profil atau mencoba kembali.

Kondisi Akhir: Mahasiswa memperoleh daftar rekomendasi topik skripsi.

5. UC-03 Lihat Tren Riset

Aktor: Mahasiswa

Tujuan: Memberikan informasi tentang perkembangan dan popularitas topik penelitian.

Prasyarat: Sistem memiliki data tren riset yang tersedia.

Alur Utama

12. Mahasiswa membuka menu tren riset.
13. Sistem mengambil data tren riset yang tersimpan.
14. Sistem mengolah dan menampilkan informasi tren berdasarkan kata kunci, periode, atau tingkat popularitas.
15. Mahasiswa melihat tren riset untuk membantu menentukan topik skripsi.

Alur Alternatif: Jika data tren belum tersedia, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa informasi belum dapat ditampilkan.

Kondisi Akhir: Mahasiswa memperoleh informasi tren riset sebagai bahan pertimbangan.

6. UC-04 Ajukan Topik Skripsi

Aktor: Mahasiswa

Tujuan: Mengirimkan usulan topik skripsi untuk ditinjau dan divalidasi.

Prasyarat: Mahasiswa sudah masuk ke sistem dan telah menentukan topik yang akan diajukan.

Alur Utama

16. Mahasiswa membuka fitur pengajuan topik skripsi.

17. Mahasiswa memilih atau mengisi topik yang diinginkan.
18. Mahasiswa melengkapi informasi dan mengirim pengajuan.
19. Sistem memvalidasi kelengkapan data.
20. Sistem menyimpan pengajuan dan menetapkan status pengajuan.
21. Sistem menampilkan konfirmasi pengajuan kepada mahasiswa.

Alur Alternatif: Jika data tidak lengkap atau tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan agar mahasiswa memperbaiki pengajuan.

Kondisi Akhir: Pengajuan topik tersimpan dan dapat ditinjau lebih lanjut.

7. UC-05 Validasi Topik

Aktor: Dosen Pembimbing

Tujuan: Memeriksa kelayakan topik skripsi yang diajukan mahasiswa.

Prasyarat: Terdapat pengajuan topik yang perlu ditinjau.

Alur Utama

22. Dosen pembimbing membuka daftar pengajuan topik.
23. Sistem menampilkan detail topik yang diajukan.
24. Dosen memeriksa relevansi, kelayakan, dan potensi duplikasi topik.
25. Dosen memberikan keputusan atau catatan revisi.
26. Sistem menyimpan hasil validasi dan memperbarui status pengajuan.
27. Hasil validasi dapat dilihat melalui sistem.

Alur Alternatif: Jika topik perlu diperbaiki, dosen memberikan catatan revisi agar mahasiswa dapat mengajukan perbaikan.

Kondisi Akhir: Hasil validasi topik tercatat dalam sistem.

Catatan: Alur persetujuan dan revisi dijabarkan sebagai asumsi operasional karena diagram hanya mencantumkan fungsi Validasi Topik.

8. UC-06 Kelola Data Referensi

Aktor: Admin Prodi

Tujuan: Memelihara data referensi yang digunakan untuk mendukung rekomendasi dan informasi riset.

Prasyarat: Admin Prodi memiliki akses ke sistem.

Alur Utama

28. Admin Prodi membuka menu pengelolaan data referensi.
29. Sistem menampilkan data referensi yang tersedia.
30. Admin memilih untuk menambah, memperbarui, atau mengelola data.
31. Admin memasukkan perubahan yang diperlukan.

32. Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan.

Alur Alternatif: Jika data tidak valid atau tidak lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan.

Kondisi Akhir: Data referensi tersimpan dan siap digunakan oleh sistem.

9. UC-07 Sinkronisasi Data Publikasi

Aktor: API Eksternal

Tujuan: Mendukung pertukaran dan pembaruan data publikasi dari sumber eksternal.

Prasyarat: API eksternal dapat diakses dan konfigurasi integrasi tersedia.

Alur Utama

33. Sistem meminta atau memulai pengambilan data publikasi dari API eksternal.
34. API eksternal mengirimkan data publikasi yang tersedia.
35. Sistem memeriksa format dan kelengkapan data.
36. Sistem menyimpan atau memperbarui data publikasi.
37. Sistem mencatat hasil sinkronisasi.

Alur Alternatif: Jika API tidak dapat diakses atau data tidak sesuai format, sistem mencatat kegagalan sinkronisasi dan menampilkan atau menyimpan informasi kesalahan.

Kondisi Akhir: Data publikasi berhasil diperbarui atau kegagalan sinkronisasi tercatat.

Catatan: API Eksternal dipertahankan sebagai aktor sesuai diagram. Pemicu sinkronisasi secara otomatis atau manual perlu ditentukan oleh kelompok.

10. Hubungan dengan Use Case Diagram

Pada diagram SkripsiMatch, beberapa fitur dihubungkan menggunakan relasi «include». Relasi ini menunjukkan bahwa suatu use case selalu menjalankan perilaku dari use case lain yang disertakan. Hubungan tersebut perlu disesuaikan dengan alur sistem yang disepakati. Sebagai contoh, jika setiap pencarian rekomendasi harus menggunakan profil kompetensi, relasi Cari dan Rekomendasikan Topik ke Kelola Profil Kompetensi dapat dipertimbangkan. Jika profil hanya digunakan ketika diperlukan, relasi «include» belum tentu tepat.

11. Penyelarasan

Spesifikasi ini disusun berdasarkan fitur dan aktor yang terlihat pada Use Case Diagram SkripsiMatch. Beberapa alur operasional, seperti status pengajuan, proses persetujuan, dan pemicu sinkronisasi API, perlu dikonfirmasi dengan rancangan yang disepakati kelompok.